EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-14

Le bus LIN dans l’électronique automobile

Reconnaître une liaison de communication dans un schéma de gestion électrique.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Bus LIN · 2024-02-23
Révision 212716465 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Le bus LIN (Local Interconnect Network, ou Réseau Interconnecté local en français) est un bus système série utilisé dans les véhicules automobiles récents. Les spécifications du bus LIN sont établies par le consortium LIN. La première version a été publiée le 1er juillet 1999, puis la version 2.0 le 16 septembre 2003 et la dernière version publiée par le consortium LIN est la version 2.2A le 31 décembre 2010. Depuis 2016 le bus LIN est normalisée par l'ISO 17987.

Explication

Le bus LIN est un bus relativement lent et petit, mais il est fiable et économique, notamment si on le compare à d'autres bus utilisés dans l'automobile, les bus CAN, FlexRay ou MOST. Il peut être utilisé comme un sous-réseau du bus CAN pour gérer des capteurs ou des micro actionneurs.

Il consiste en un protocole de communication qui s'appuie sur une configuration maître esclave(s). Chaque élément connecté au bus est appelé « nœud ». Ces nœuds comportent un identifiant « LIN Supplier ID » spécifique à chaque fournisseur. Ils sont gérés par l'association à but non lucratif CAN in Automation (CiA) pour le compte de l'ISO.

Ce bus a été créé pour la commande des éléments de confort (climatisation, vitres électriques, etc.) dans l'industrie automobile où les contraintes sont les suivantes :

• implémentation bas coût pour le matériel ;

• auto synchronisation des esclaves ;

• transmission déterministe pour les aspects temporels : lorsqu'on envoie un message le temps de réponse est garanti ;

• débit entre 1 kbit/s et 20 kbit/s.

Ce protocole prévoit la détection d'erreurs grâce à plusieurs dispositifs :

• 2 bits de parité ;

• CRC à la fin du message ;

• messages de diagnostic.

Un de ses avantages est de ne compter qu'un seul câble par lequel transitent les données (en plus du + et de la masse) ce qui en fait un réseau plus léger que le CAN.

Un cluster LIN est composé au maximum de 16 nœuds, un maître et jusqu'à 15 esclaves. Le maître contrôle le bus et scrute les esclaves afin qu'ils partagent leurs données sur le bus. Les esclaves ne fournissent des données que lorsqu'ils sont sollicités d'après une répartition définie des fenêtres temporelles allouées à chaque nœud du réseau.

Le bus LIN consiste en un protocole synchrone mais les envois de messages sont asynchrones.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.